

N₂-raktár – 24 órás inertizálás: felülvizsgált berendezésméretezés

Előméretezési alap: 2 000 m³ nettó gáztér, ≤1,0 tf% raktári O₂-cél, ≥99,9 tf% N₂ termék-gáz, 24 órás kezdeti inertizálási célidő, 5 napos szinten tartás.

Miért kisebb ez a méretezés a korábbinál? A korábbi számítás egy konzervatív, teljes keveredésű (jól kevert tér) modellt használt, amely a gyakorlatban elérhetőnél nagyobb N₂-igényt ad. Alsó/középső, több ponton történő, kis sebességű befúvással és felső, szabályozott kifúvással ("átöblítéses" elv) a levegő rétegzett kiszorítása hatékonyabb, ezért kevesebb N₂ is elegendő lehet. Az alábbi táblázat három forgatókönyvet mutat a gázelosztás minőségétől függően.

Forgatókönyv	Térfogatcsere-tényező*	Szükséges N ₂ 24 órához	Átlagos N ₂ -áram	Ajánlott generátor (tartalékkal)
Hatékony, jól elosztott befúvás	1,5×	3 000 Nm ³	125 Nm ³ /h	150 Nm ³ /h
Közepes, ajánlott kiindulás	2,0×	4 000 Nm ³	167 Nm ³ /h	200 Nm ³ /h
Konzervatív, teljesen kevert tér	3,14×	6 280 Nm ³	262 Nm ³ /h	320–350 Nm ³ /h

* A térfogatcsere-tényező azt mutatja, hányszor kell a raktár gáztérfogatával megegyező mennyiségű N₂-t betáplálni ahhoz, hogy a headspace O₂-tartalma 20,9%-ról 1,0%-ra csökkenjen, 99,9%-os N₂ betáplálás mellett. Az 1,5–2,0× tartomány a szakirodalomban ismert "átöblítéses" (sweep-through) elven alapuló, jó gázelosztású rendszerekre jellemző; a 3,14× a jól kevert tér elméleti, felső becslése.

Ajánlott, felülvizsgált berendezésteljesítmények

Berendezés / elem	Javaolt teljesítmény vagy méret	Mire szolgál?
PSA N ₂ -generátor	200 Nm ³ /h @ 99,9% N ₂	Közepes forgatókönyv szerinti kiinduló méret; a tényleges tömörségvizsgálat és próbaüzem alapján 150–350 Nm ³ /h között módosítható.
Indító N ₂ -mennyiség	kb. 4 000–4 800 Nm ³	2 000 m ³ gáztér 21%-ról ≤1% O ₂ -re csökkentéséhez, közepes forgatókönyv szerint, kb. 20% tartalékkal.
Kompresszor	750–850 Nm ³ /h FAD, 7–8 bar, kb. 80–95 kW	200 Nm ³ /h, 99,9%-os PSA-hoz, kb. 4:1 levegő/N ₂ arány mellett. A rendelési értéket a PSA gyártó garantált aránya igazolja.
Nedveslevegő-tartály	2–3 m ³	Kompresszor utáni nyomáspuffer, kondenzvíz leválasztása automatikus ürítéssel.
Hűtveszáritó és szűrők	≥900 Nm ³ /h	PSA-védelem: nedvesség, olaj és részecskék eltávolítása.
Szárazlevegő-tartály	1,5–3 m ³	A PSA ciklikus levegőigényének csillapítása.
N ₂ -puffertartály	8–12 m ³ , PN10	Termékgáz-ellátás és rövid csúcsterhelések kiegyenlítése.
N ₂ fővezeték	DN65–DN80	200 Nm ³ /h átöblítési térfogatáramhoz; véglegesítése vezetékhozz és nyomásveszteség alapján.
Befúvási zónák	4–6 külön szabályozható ág	Alsó/középső zónás gázelosztás, holtterek csökkentése — a jobb elosztás egyben a kisebb generátorméret feltétele is.
Felső kifúvó	DN100 szabályozott szelep	A kezdeti átöblítéskor a kiszorított levegő elvezetése; a cél-O ₂ elérése után zár.
O ₂ -mérés	minimum 6 belső mintavételi pont + PLC	Az O ₂ -határérték vezérlése a raktár legmagasabb mért O ₂ -értéke alapján.
Ciklusvégi elszívó ventilátor	6 000–8 000 m ³ /h	Csak visszaszellőztetéshez: kb. 3–4 légcseré/óra. Nem az inertizálási fázis eszköze, mérete nem függ a purge-forgatókönyvtől.

Üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszáritó és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Az inertizálás során a N₂ alul vagy az áru légtereiben, több ponton, kis sebességgel áramlik be; a kiszorított levegő a felső, szabályozott kifúvón távozik. A célérték elérése után a rendszer kis pozitív nyomással, O₂-alapú automatikus N₂-utántöltéssel tartja az értéket.

Fontos: A közepes forgatókönyv (200 Nm³/h) a jelenlegi legjobb becslés, de nem helyettesíti a tényleges méretezést. A végleges generátor- és kompresszorméretet a helyszíni tömörségvizsgálat, a gázelosztási terv (CFD-szimuláció vagy próbaüzem) és a PSA gyártó garantált levegő/N₂ aránya alapján kell megerősíteni. Ha a próba során a headspace nem éri el 24 órán belül az 1% O₂-t, a generátor cserélhető vagy bővíthető a konzervatív (320–350 Nm³/h) sávra. Az 5 napos kezelés kártevőirtási eredményessége nem vezethető le kizárólag a berendezés teljesítményéből; a célszervezet, a peték jelenléte és a vetőmag legalacsonyabb hőmérséklete alapján külön validálás szükséges.

Számítási módszertan és fenntartási kapacitás

Paraméter	Érték	Magyarázat
Számítási gáztér	$V = 2\,000\text{ m}^3$	Előzetes, nettó gáztérfogatra kerekített érték.
Kezdeti O ₂ -koncentráció	$C_0 = 20,9\%$	Normál levegő.
N ₂ termék-gáz O ₂ -tartalma	$C_s = 0,1\%$	99,9% N ₂ tisztaság esetén.
Raktári célérték	$C_{\text{cél}} = 1,0\%$	Az inertizálási fázis és a fenntartási automatika felső O ₂ -határértéke.
Teljesen kevert modell (felső becslés)	$V \times \ln[(C_0 - C_s) / (C_{\text{cél}} - C_s)] = \mathbf{6\,280\text{ Nm}^3}$	Ideális, azonnali és teljes keveredés esetére számított mennyiség; a valóságban ennél kevesebb is elegendő lehet jó gázelosztásnál.
Átöblítéssel (sweep-through) modell, közepes eset	$V \times 2,0 = \mathbf{4\,000\text{ Nm}^3}$	Rétegzett, alulról felfelé történő kiszorítás, több befúvási ponttal és felső elvezetéssel.
24 órás átlagáram (közepes eset)	$4\,000 / 24 = \mathbf{167\text{ Nm}^3/\text{h}}$	Ehhez adódik a kb. 20%-os tervezési tartalék, így 200 Nm ³ /h generátor.

A pontos térfogatcsere-tényezőt a tényleges befúvási elrendezés, a tárolt vetőmag légáramlást gátló hatása és a mért tömítettség határozza meg. Éppen ezért a végleges generátorválasztás előtt célszerű próbaüzemet vagy CFD-alapú szimulációt végezni, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt hasonló, nitrogén-eszterizáló siló esettanulmányokban is alkalmazták.

Fenntartás az inertizálás után — korrigált modell

Mivel a raktárat enyhe **túlnyomáson** tartják, nem külső levegő szívárog be, hanem a belső, már alacsony O₂-tartalmú gázkeverék szívárog ki a tömítetlenségeken. Ebben az esetben a pótlásra betáplált N₂-nek csak a kiszivárgott gáz *térfogatát* kell fedeznie, nem kell egy bejövő, 20,9% O₂-tartalmú levegőáramot hígítania. Állandó térfogat és nyomás mellett a mérlegegyenlet:

$$Q_{N_2, \text{utántöltés}} = Q_{\text{szivárgás}}$$

Mivel a betáplált N₂ (0,1% O₂) tisztább, mint a kiszivárgó keverék (kb. 1% O₂), az egyensúlyi O₂-koncentráció idővel a betáplált gáz tisztasága felé közelít — tehát a rendszer önmagát "tisztítja", amíg a túlnyomás fennáll.

Feltételezett N ₂ -elszivárgás	Szükséges N ₂ -utántöltés	5 napos (120 h) mennyiség
1 Nm ³ /h	1 Nm ³ /h	120 Nm ³
2 Nm ³ /h	2 Nm ³ /h	240 Nm ³
5 Nm ³ /h	5 Nm ³ /h	600 Nm ³
10 Nm ³ /h	10 Nm ³ /h	1 200 Nm ³
15 Nm ³ /h	15 Nm ³ /h	1 800 Nm ³

A tényleges szivárgási ütem a helyszíni tömörségvizsgálatból (pl. nyomáskereső próba) határozható meg. A táblázat szerint a választott 150–200 Nm³/h generátor kapacitása minden reális szivárgási tartományhoz jelentős, többszázszoros tartalékot biztosít a fenntartási fázisban — a generátor méretét ezért a 24 órás *inertizálási* fázis, nem a fenntartás, határozza meg.

Fontos korlátozó feltételek a túlnyomásos modellhez

- **A pozitív nyomást folyamatosan és mindenhol fenn kell tartani.** Ha a nyomás átmenetileg negatívba fordul — például hőmérséklet-csökkenés okozta gázösszehúzódás ("légzés"), ajtónyitás, vagy ventilátor véletlen negatív nyomást keltő működése miatt —, akkor ezekben a pillanatokban levegő szívárog be, és a korábbi, hígításos modell válik érvényessé.
- **A PLC-nek folytonosan szabályoznia kell a nyomást** az O₂-mérés mellett, hogy a rendszer sose kerüljön negatív nyomás alá; ehhez gyors reagálású nyomásmérés és -szabályozás szükséges, különösen éjszakai lehűlés vagy csapadékos, hidegfronti időjárás esetén.
- **A diffúziós O₂-transzport** (molekuláris diffúzió a tömítetlenségeken, a nyomáskülönbség irányával szemben) a bulk-áramláshoz képest általában kis hatású, de nem nulla; ezért a belső O₂-mérés a végső biztonsági visszajelzés, nem csak a nyomásszabályozás.
- A táblázat ezért **ideális, folyamatosan pozitív nyomású üzemre** érvényes; a tényleges üzemi adatokat a próbaüzem és a folyamatos O₂-naplózás igazolja.